Étude en finance quantitative

Projet d'allocation de portefeuille

Peut-on battre le portefeuille équipondéré ?

Comparaison de Markowitz, Risk Parity et HRP

Analyse empirique sur le marché actions américain

Backtest hors échantillon sur 39 actions américaines,
de 2016 à 2025, intégrant les frais de transaction,
les mesures de risque VaR et CVaR, ainsi que la
détection de régimes de marché par modèles HMM.

Asma Allaigui

2026

Mots-clés *: allocation d'actifs, optimisation de portefeuille, Markowitz, Risk Parity, HRP, VaR, CVaR, HMM.*

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE **5**

1 Données, analyse exploratoire et nettoyage **7**
1.1 Source et univers d'actions 7
1.2 Contrôles et nettoyage 8
1.2.1 Traitement des valeurs manquantes 8
1.2.2 Taux sans risque 8
1.2.3 Rendements et contrôle des valeurs extrêmes 9
1.3 Analyse exploratoire 9
1.3.1 Distribution des rendements 9
1.3.2 Dépendance entre actions 10
1.3.3 Volatilité 12
1.4 Synthèse 13

2 Cadre théorique et modèles utilisés **14**
2.1 Mesures de performance et de risque 14
2.1.1 Définitions 14
2.1.2 Pourquoi la VaR et la CVaR historiques 15
2.2 Optimisation de Markowitz 16
2.2.1 Principe 16
2.2.2 Limite : la sensibilité aux rendements espérés 16
2.2.3 Estimateur de Ledoit-Wolf 17
2.3 Risk parity 18
2.3.1 Contribution au risque 18
2.3.2 Portefeuille à contributions égales (ERC) 18
2.4 Hierarchical Risk Parity (HRP) 19
2.4.1 Idée 19
2.4.2 Algorithme en trois étapes 19
2.5 Modèle de changement de régime (HMM) 21
2.5.1 Motivation 21
2.5.2 Modèle 21
2.5.3 Règle d'allocation 21

3 Méthodologie du backtest **22**
3.1 Déroulement 22
3.2 Paramètres 23
3.3 Stratégies comparées 23
3.4 Indicateurs d'évaluation 24

4 Résultats et interprétation **25**
4.1 Les portefeuilles de référence 25
4.2 Portefeuilles construits sur toute la période 26
4.3 Résultats du backtest 28
4.3.1 Performances 28
4.3.2 Évolution des poids et performances annuelles 30
4.3.3 Sensibilité aux frais de transaction 32
4.3.4 Dans l'échantillon contre hors échantillon 32
4.3.5 Allocation par régime (HMM) 32
4.4 Synthèse et réponse à la problématique 33

5 Limites, perspectives et travaux futurs **35**
5.1 Limites 35
5.2 Perspectives et travaux futurs 36

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES **36**

Table des figures

1.1 Distribution des rendements journaliers de six séries, comparée à la loi normale de même moyenne et de même écart-type 10
1.2 Asymétrie et kurtosis en excès de chaque série (une loi normale serait au point (0, 0)) 11
1.3 Matrice de corrélation des rendements journaliers des 39 actions, triées par secteur 11
1.4 Corrélation moyenne entre actions sur une fenêtre glissante de 63 jours (krach de 2020 et marché baissier de 2022 en rouge) 12
1.5 Volatilité annualisée de chaque action sur 2015–2025 (SPY en noir) 12
1.6 Volatilité annualisée sur une fenêtre glissante de 63 jours 13

2.1 Queue gauche des rendements journaliers, avec la VaR et la CVaR historiques et la VaR gaussienne à 99 % 15
2.2 Frontière efficiente des 39 actions sur 2015–2025, sans vente à découvert . . 17
2.3 Intensité du rétrécissement δ sur 252 jours glissants (à gauche) et valeurs propres de la covariance (à droite) 18
2.4 Poids (en haut) et contributions au risque (en bas) : équipondéré contre risk parity (ERC) 19
2.5 Dendrogramme des 39 actions (lien simple), étiquettes colorées par secteur 20
2.6 Matrice de corrélation dans l'ordre des secteurs (à gauche) et dans l'ordre du dendrogramme (à droite) 20

4.1 Valeur d'un placement de 1 $ au 2 janvier 2015 (échelle logarithmique) et drawdown : équipondéré contre SPY 26
4.2 Répartition sectorielle des portefeuilles estimés sur 2015–2025 27
4.3 Poids des actions dans l'ordre du dendrogramme : HRP contre risk parity (ERC) 27
4.4 Backtest : valeur de 1 $ investi le 01/02/2016 (échelle logarithmique) et drawdown, frais de 0,10 % 29
4.5 Poids cibles par secteur à chaque rééquilibrage 30
4.6 Rendement de chaque année civile (%), 2016 à partir de février 31
4.7 Stratégie de régimes : valeur de 1 $ (en haut) et probabilité filtrée de l'état agité (en bas) 33

Liste des tableaux

1.1 Univers d'étude : 39 actions réparties en 11 secteurs 7
1.2 Résultat du nettoyage 8
1.3 Statistiques descriptives des rendements journaliers, 2015–2025 (extrait) . . 9
1.4 Principaux constats de l'analyse exploratoire et conséquences 13

2.1 Mesures de performance et de risque 14
2.2 VaR et CVaR historiques et gaussiennes, perte journalière, 2015–2025 . . . 15

3.1 Paramètres du backtest 23
3.2 Stratégies du backtest 23

4.1 Mesures des deux références, 2015–2025 25
4.2 Portefeuilles estimés sur 2015–2025, triés par ratio de Sharpe 26
4.3 Poids du portefeuille de Sharpe maximal selon la période d'estimation de μ (extrait) 28
4.4 Résultats du backtest, février 2016 – décembre 2025, rééquilibrage mensuel, frais de 0,10 % 28
4.5 Ratio de Sharpe selon le niveau de frais 31
4.6 Ratio de Sharpe avec des poids estimés sur toute la période contre backtest 32
4.7 Régimes estimés par le HMM sur SPY, 2015–2025 32

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte

Un investisseur qui dispose d'un capital et d'une liste d'actions doit décider quelle part de ce capital placer dans chacune d'elles. Cette répartition, appelée allocation, détermine à la fois le rendement qu'il peut espérer et les pertes auxquelles il s'expose.

La théorie moderne du portefeuille (Markowitz, 1952) répond à cette question par une optimisation : choisir les poids qui offrent le meilleur rendement espéré pour un niveau de risque donné. En pratique, les rendements espérés et les covariances sont inconnus et doivent être estimés à partir du passé. Les erreurs d'estimation peuvent alors produire des portefeuilles concentrés et instables, au point que l'optimisation fait rarement mieux qu'une simple répartition égale du capital (DeMiguel et al., 2009). D'autres méthodes, comme la *risk parity* et la *Hierarchical Risk Parity* (HRP), renoncent aux rendements espérés et se contentent de répartir le risque.

Ce projet se place du point de vue d'un gestionnaire à qui un investisseur présente un univers d'actions : il s'agit de lui recommander une répartition de son capital qui réalise un bon compromis entre rendement et risque, et de justifier ce choix par des mesures chiffrées.

Problématique

Lorsqu'un investisseur ne peut utiliser que les données passées et doit payer ses transactions, une méthode d'optimisation de portefeuille fait-elle mieux, en rendement comme en risque, qu'une simple répartition égale de son capital ?

Objectifs

1. Constituer et nettoyer une base de prix journaliers de 39 actions américaines de 11 secteurs, de 2015 à 2025, et décrire les propriétés statistiques de leurs rendements.
2. Définir des mesures communes de performance et de risque, dont la VaR et la CVaR historiques, adaptées aux propriétés observées.

3. Construire les portefeuilles de Markowitz (variance minimale, Sharpe maximal), de risk parity et HRP.
4. Comparer ces méthodes au portefeuille équipondéré et au marché (SPY) dans un backtest hors échantillon, avec frais de transaction.
5. Tester une allocation qui s'adapte au régime de marché détecté par un modèle de Markov caché (HMM).

Chapitre 1

Données, analyse exploratoire et nettoyage

Ce chapitre décrit la base de données, les contrôles et le nettoyage effectués, puis les propriétés statistiques des rendements qui orientent les choix méthodologiques des chapitres suivants.

1.1 Source et univers d'actions

Les données sont les prix de clôture journaliers de 39 grandes entreprises américaines réparties en 11 secteurs (tableau 1.1), et de l'ETF SPY, qui réplique l'indice S&P 500 et sert de référence de marché. La période va du 2 janvier 2015 au 31 décembre 2025. Les prix sont téléchargés depuis Yahoo Finance avec la bibliothèque `yfinance` (Aroussi, 2025), puis mis en cache pour que les résultats soient reproductibles.

Les prix sont **ajustés** des dividendes et des divisions d'actions. Les rendements qui en découlent sont donc des rendements totaux, dividendes réinvestis, sans faux sauts lors des divisions d'actions.

Table 1.1 – Univers d'étude : 39 actions réparties en 11 secteurs

Secteur	Nombre	Actions
Technologie	6	AAPL, MSFT, NVDA, ORCL, CSCO, ADBE
Communication	4	GOOGL, META, DIS, VZ
Consommation cyclique	4	AMZN, HD, MCD, NKE
Consommation de base	5	PG, KO, PEP, WMT, COST
Santé	5	JNJ, UNH, PFE, MRK, ABT
Finance	5	JPM, BAC, GS, V, BRK-B
Énergie	2	XOM, CVX
Industrie	4	CAT, HON, UNP, BA
Services publics	2	NEE, DUK
Matériaux	1	SHW
Immobilier	1	AMT

Le taux sans risque est approché par le taux des bons du Trésor américain à 3 mois (ticker `^IRX`), téléchargé à la même source.

1.2 Contrôles et nettoyage

1.2.1 Traitement des valeurs manquantes

Les règles suivantes sont appliquées dans cet ordre :

1. **Alignement sur le calendrier de SPY** : seules les dates où SPY a coté sont conservées.
2. **Exclusion des séries incomplètes** : une action est écartée si plus de 5 % de ses jours de bourse sont manquants.
3. **Report du dernier prix connu**, sur au plus 2 jours consécutifs et uniquement vers l'avant : combler un trou avec un prix futur introduirait un biais d'anticipation.
4. **Suppression des dates encore incomplètes**, pour que toutes les séries partagent le même calendrier.

Table 1.2 – Résultat du nettoyage

Indicateur	Valeur
Jours de bourse (calendrier de SPY)	2 766
Actions écartées	0
Jours supprimés	0
Jours conservés	2 766
Valeurs manquantes	0

Aucune valeur n'est manquante pour les 40 séries (tableau 1.2) : les règles n'ont eu aucun effet sur cet échantillon. Elles sont conservées pour que le traitement reste valide si la source ou l'univers change.

1.2.2 Taux sans risque

Le taux `^IRX`, exprimé en pourcentage annuel, est divisé par 100, puis converti en taux journalier composé :

$$r_f^{\text{jour}} = \left(1 + r_f^{\text{an}}\right)^{1/252} - 1. \tag{1.1}$$

Le seul jour sans valeur reçoit la dernière valeur connue. La série est décalée d'un jour : le rendement du jour t est associé au taux connu à la clôture de $t-1$. Sur la période, le taux varie de $-0{,}1$ % à 5,3 % par an, pour une moyenne de 1,9 %. Comme il n'est pas constant, la série journalière est utilisée, et non une valeur moyenne fixe.

1.2.3 Rendements et contrôle des valeurs extrêmes

Les rendements journaliers sont des rendements simples, $r_t = P_t/P_{t-1} - 1$. Ce choix garantit que le rendement d'un portefeuille est exactement la moyenne pondérée des rendements des actions, propriété utilisée dans tout le projet. La base compte 2 765 rendements par série.

Les rendements supérieurs à 30 % en valeur absolue sont listés pour détecter d'éventuelles erreurs de prix. Un seul cas apparaît : **ORCL, +36,0 % le 10/09/2025**. Il correspond à la réaction réelle du cours à la publication des résultats trimestriels d'Oracle ; il est donc conservé.

1.3 Analyse exploratoire

1.3.1 Distribution des rendements

Le tableau 1.3 résume les statistiques de quelques séries représentatives. La normalité est testée par le test de Jarque-Bera (Jarque and Bera, 1980), dont l'hypothèse nulle est que les rendements suivent une loi normale.

TABLE 1.3 – Statistiques descriptives des rendements journaliers, 2015–2025 (extrait)

Série	Rend. annualisé	Volatilité	Asymétrie	Kurtosis excès	Pire jour	p-valeur JB
NVDA	72,1 %	48,7 %	0,56	8,3	−18,8 %	$< 10^{-4}$
BA	6,1 %	40,1 %	0,24	15,9	−23,9 %	$< 10^{-4}$
ORCL	16,2 %	32,1 %	2,42	46,9	−13,8 %	$< 10^{-4}$
JPM	19,2 %	27,2 %	0,31	13,5	−15,0 %	$< 10^{-4}$
PFE	2,6 %	23,5 %	0,31	4,6	−7,7 %	$< 10^{-4}$
MCD	14,3 %	20,3 %	0,43	29,6	−15,9 %	$< 10^{-4}$
KO	8,1 %	17,8 %	−0,63	9,5	−9,7 %	$< 10^{-4}$
SPY	13,5 %	17,8 %	−0,31	14,2	−10,9 %	$< 10^{-4}$

— **Rendement et risque.** Les rendements annualisés vont de 2,6 % (PFE) à 72,1 % (NVDA), contre 13,5 % pour SPY. SPY est presque aussi peu volatil (17,8 %) que KO, l'action la moins volatile, alors qu'il est composé d'actions individuellement plus risquées : c'est l'effet de la diversification. Plus de risque ne garantit pas plus de rendement : BA a la deuxième volatilité la plus élevée (40,1 %) pour 6,1 % de rendement par an.

— **Normalité rejetée pour les 40 séries.** Le kurtosis en excès, nul pour une loi normale, va de 4,6 (CAT) à 46,9 (ORCL). L'asymétrie reste faible et de signe variable. L'écart à la normalité vient donc surtout des **queues épaisses**.

— **Fréquence des jours extrêmes.** Sous une loi normale, 0,27 % des jours devraient s'écarter de plus de 3 écarts-types de la moyenne. On en observe en moyenne 1,47 %,

soit environ **5 fois plus**.

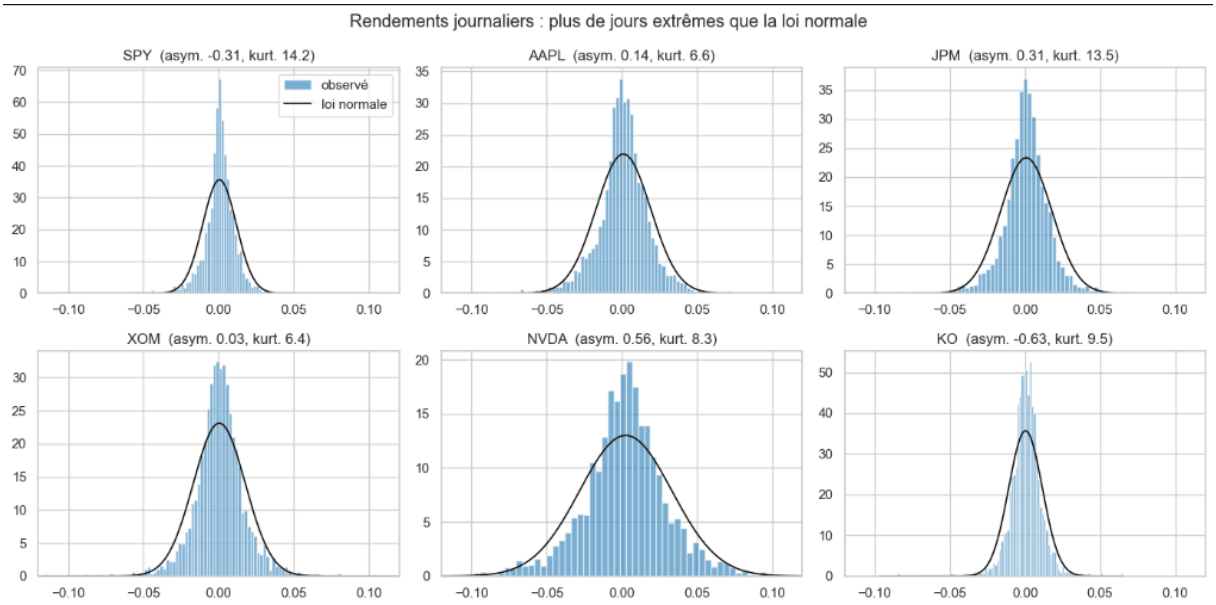


FIGURE 1.1 – Distribution des rendements journaliers de six séries, comparée à la loi normale de même moyenne et de même écart-type

La figure 1.1 montre la forme typique de ces distributions : plus concentrées autour de 0 que la loi normale, avec moins de rendements intermédiaires et davantage de rendements extrêmes. La figure 1.2 confirme que toutes les séries ont un kurtosis nettement positif. ORCL s'écarte du nuage à cause de la seule séance du 10/09/2025 : sans elle, son kurtosis passe de 46,9 à 15,0.

Conséquence. Une mesure du risque fondée sur la seule volatilité, ou une VaR gaussienne, sous-estimerait la probabilité des pertes extrêmes. La volatilité est donc complétée par la VaR et la CVaR **historiques**, qui ne supposent aucune loi (chapitre 2).

1.3.2 Dépendance entre actions

— La corrélation moyenne entre deux actions est de **0,38**, et toutes les paires sont positivement corrélées (minimum 0,07, NVDA–VZ).

— Les corrélations sont plus fortes au sein d'un même secteur (**0,52** en moyenne) qu'entre secteurs (**0,37**), ce qui forme des blocs sur la diagonale de la figure 1.3. Les paires les plus corrélées sont JPM–BAC (0,88), XOM–CVX (0,83) et JPM–GS (0,83).

Diversifier entre secteurs réduit donc davantage le risque que diversifier au sein d'un secteur. Aucune paire n'étant négativement corrélée, la diversification atténue le risque sans pouvoir le compenser.

La dépendance n'est pas stable dans le temps (figure 1.4). La corrélation moyenne glissante varie de 0,08 (décembre 2017) à **0,81 le 16 mars 2020**, pendant le krach du

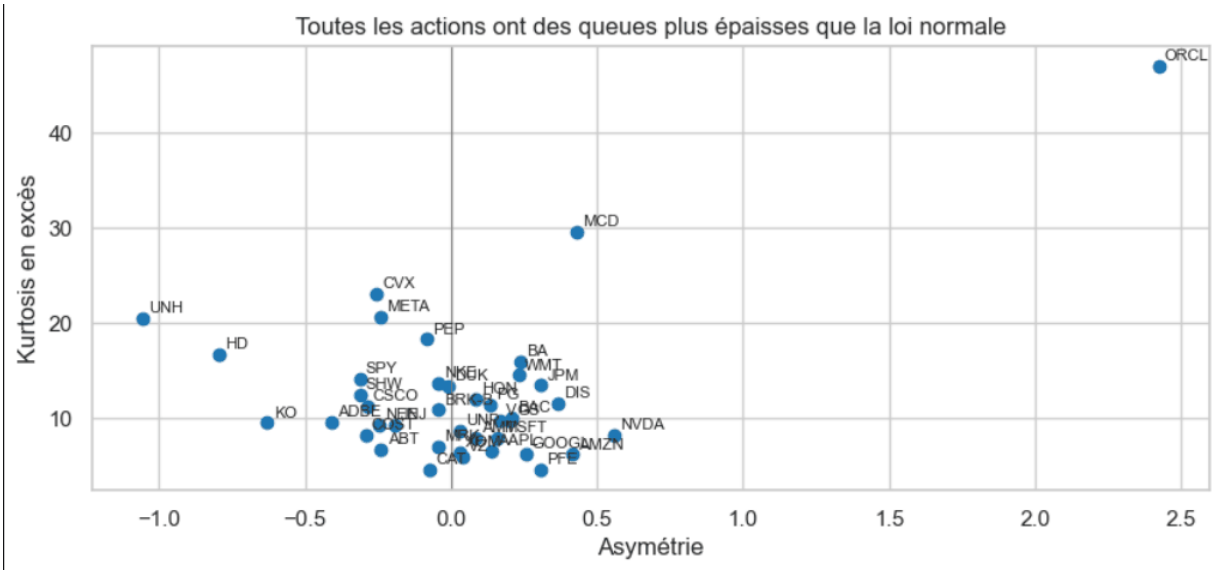


FIGURE 1.2 – Asymétrie et kurtosis en excès de chaque série (une loi normale serait au point (0, 0))

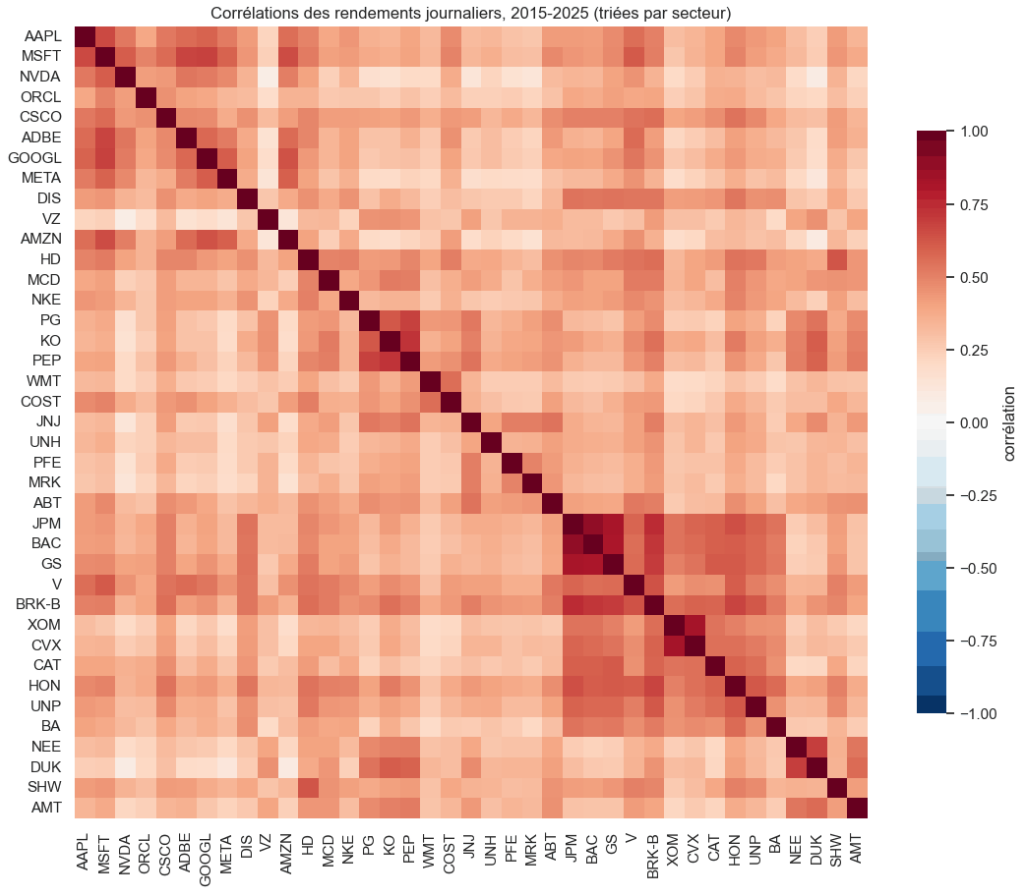


FIGURE 1.3 – Matrice de corrélation des rendements journaliers des 39 actions, triées par secteur

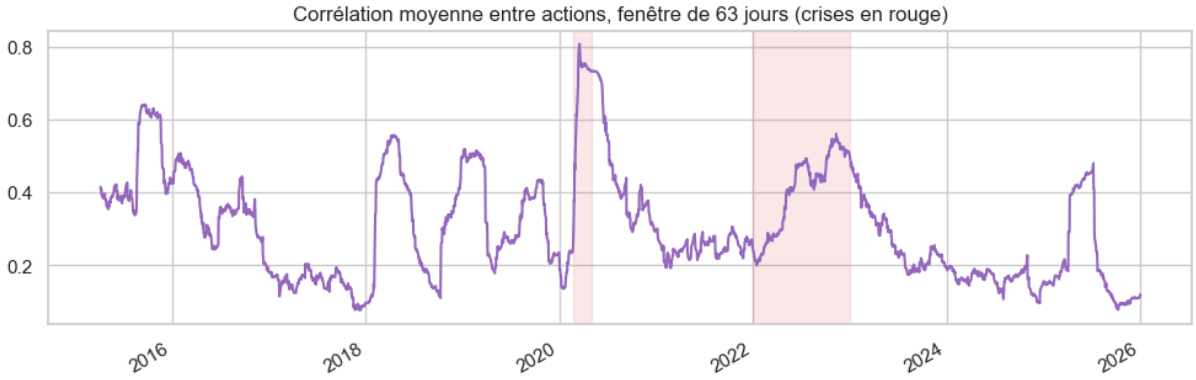


FIGURE 1.4 – Corrélation moyenne entre actions sur une fenêtre glissante de 63 jours (krach de 2020 et marché baissier de 2022 en rouge)

Covid-19, pour une médiane de 0,28. La diversification a donc le moins protégé au moment où elle aurait été la plus utile. L'année 2022 montre toutefois qu'une baisse du marché ne s'accompagne pas toujours d'une hausse comparable (moyenne annuelle de 0,40).

1.3.3 Volatilité

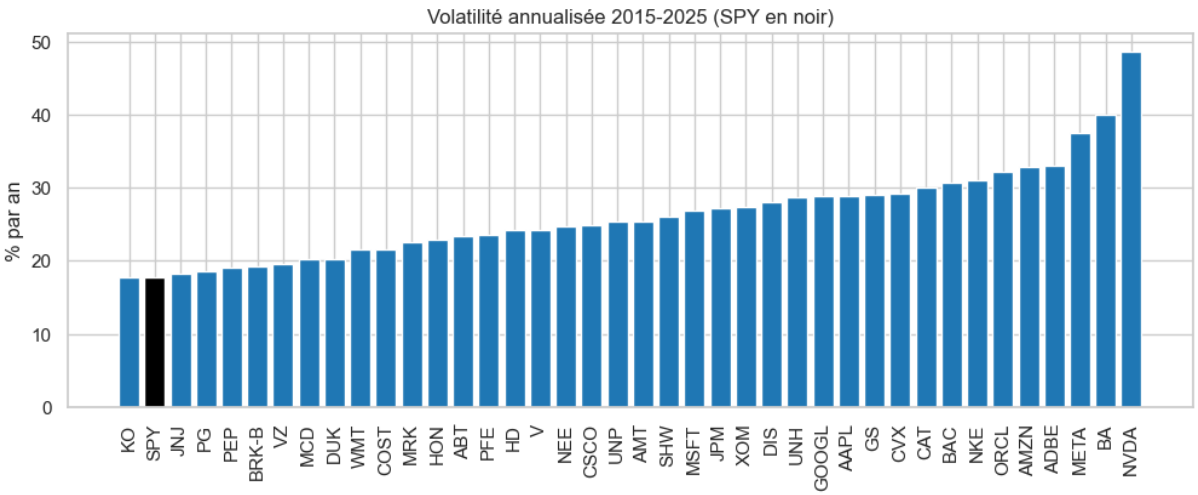


FIGURE 1.5 – Volatilité annualisée de chaque action sur 2015–2025 (SPY en noir)

La volatilité annualisée va de 17,8 % (KO) à 48,7 % (NVDA) (figure 1.5). En moyenne par secteur, la consommation de base (19,7 %) et les services publics (22,5 %) sont les moins volatils, la technologie (32,4 %) la plus volatile.

La volatilité varie fortement dans le temps (figure 1.6) : celle de SPY passe de 5,1 % (décembre 2017) à 60 % (mai 2020). Les quatre séries atteignent leur maximum au printemps 2020, et les périodes agitées sont regroupées dans le temps. Une volatilité unique estimée sur onze ans ne représente donc le risque d'aucune période particulière.

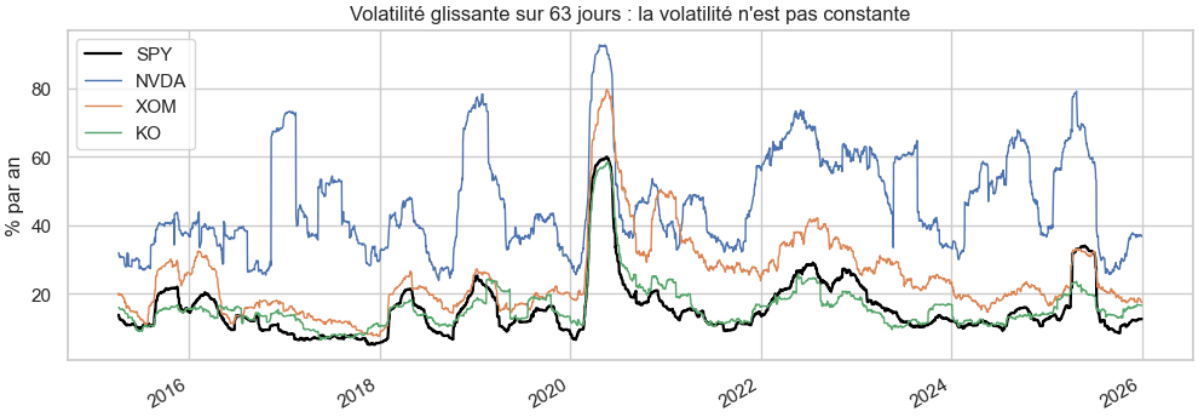


FIGURE 1.6 – Volatilité annualisée sur une fenêtre glissante de 63 jours

1.4 Synthèse

TABLE 1.4 – Principaux constats de l'analyse exploratoire et conséquences

Propriété	Constat	Conséquence méthodologique
Distribution	Normalité rejetée pour les 40 séries ; kurtosis en excès de 4,6 à 46,9 ; jours extrêmes 5 fois plus fréquents que sous la loi normale	Mesurer le risque par la VaR et la CVaR historiques
Dépendance	Corrélation moyenne de 0,38 ; 0,52 au sein d'un secteur contre 0,37 entre secteurs ; jusqu'à 0,81 en mars 2020	Diversifier entre secteurs ; exploiter la structure en blocs (HRP)
Volatilité	De 17,8 % à 48,7 % selon l'action ; SPY de 5 % à 60 % selon la période	Estimer le risque sur fenêtre glissante
Taux sans risque	De $-0{,}1$ % à 5,3 % par an	Utiliser la série journalière

Chapitre 2

Cadre théorique et modèles utilisés

Ce chapitre présente les mesures qui servent à comparer les portefeuilles, puis les quatre familles de méthodes d'allocation étudiées. Dans tout le projet, un portefeuille est décrit par ses poids $w = (w_1, \ldots, w_N)$, avec $N = 39$, positifs et de somme 1 : pas de vente à découvert ni d'emprunt.

2.1 Mesures de performance et de risque

2.1.1 Définitions

Toutes les méthodes sont évaluées avec les mêmes mesures (tableau 2.1). On note r_t le rendement du portefeuille le jour t, $r_{f,t}$ le taux sans risque journalier, n le nombre de jours et $V_t = \prod_{s \le t}(1 + r_s)$ la valeur d'un placement de 1.

Table 2.1 – Mesures de performance et de risque

Mesure	Formule	Ce qu'elle résume
Rendement annualisé	$\left(\prod_t (1 + r_t)\right)^{252/n} - 1$	Croissance moyenne du capital par an
Volatilité annualisée	$\hat{\sigma}(r_t)\sqrt{252}$	Amplitude habituelle des variations
Ratio de Sharpe	$\dfrac{\overline{r_t - r_{f,t}}}{\hat{\sigma}(r_t - r_{f,t})}\sqrt{252}$	Rendement excédentaire par unité de risque
Max drawdown	$\min_t \left(\dfrac{V_t}{\max_{s \le t} V_s} - 1\right)$	Pire perte d'un sommet au creux suivant
VaR historique à α	$-q_{1-\alpha}(r_t)$	Perte journalière dépassée dans $1 - \alpha$ des cas
CVaR historique à α	$-\mathbb{E}\left[r_t \mid r_t \le q_{1-\alpha}\right]$	Perte moyenne au-delà de la VaR

Le ratio de Sharpe (Sharpe, 1966) est calculé sur les rendements excédentaires journaliers, avec le taux sans risque du jour. La VaR et la CVaR sont calculées à horizon d'un jour, aux niveaux 95 % et 99 %, et exprimées en pourcentage de la valeur du portefeuille. $q_{1-\alpha}$ désigne le quantile empirique d'ordre $1-\alpha$ des rendements.

2.1.2 Pourquoi la VaR et la CVaR historiques

La VaR indique un seuil de perte, mais rien sur l'ampleur des pertes au-delà. La CVaR, perte moyenne au-delà de la VaR, distingue deux portefeuilles de même VaR dont les pertes extrêmes diffèrent. Elle est de plus sous-additive : la CVaR d'un portefeuille ne dépasse jamais la somme des CVaR de ses composantes, ce qui en fait une mesure de risque cohérente au sens d'Artzner et al. (1999), contrairement à la VaR.

Les versions **historiques** utilisent directement la distribution observée, sans supposer de loi. Le tableau 2.2 les compare aux versions gaussiennes, qui supposent des rendements normaux de même moyenne μ et de même écart-type σ :

$$\mathrm{VaR}_\alpha^N = -(\mu + \sigma z_{1-\alpha}), \qquad \mathrm{CVaR}_\alpha^N = -\left(\mu - \sigma \frac{\varphi(z_{1-\alpha})}{1-\alpha}\right), \tag{2.1}$$

où $z_{1-\alpha}$ est le quantile de la loi normale centrée réduite et φ sa densité.

TABLE 2.2 – VaR et CVaR historiques et gaussiennes, perte journalière, 2015–2025

Portefeuille	Niveau	VaR hist.	VaR gauss.	CVaR hist.	CVaR gauss.	Dépassements VaR gau
Équipondéré	95 %	1,50 %	1,66 %	2,49 %	2,10 %	3,94 % (attendu 5 %)
	99 %	2,94 %	2,37 %	4,46 %	2,73 %	1,77 % (attendu 1 %)
SPY	95 %	1,67 %	1,79 %	2,72 %	2,26 %	4,27 % (attendu 5 %)
	99 %	3,22 %	2,55 %	4,68 %	2,93 %	1,92 % (attendu 1 %)

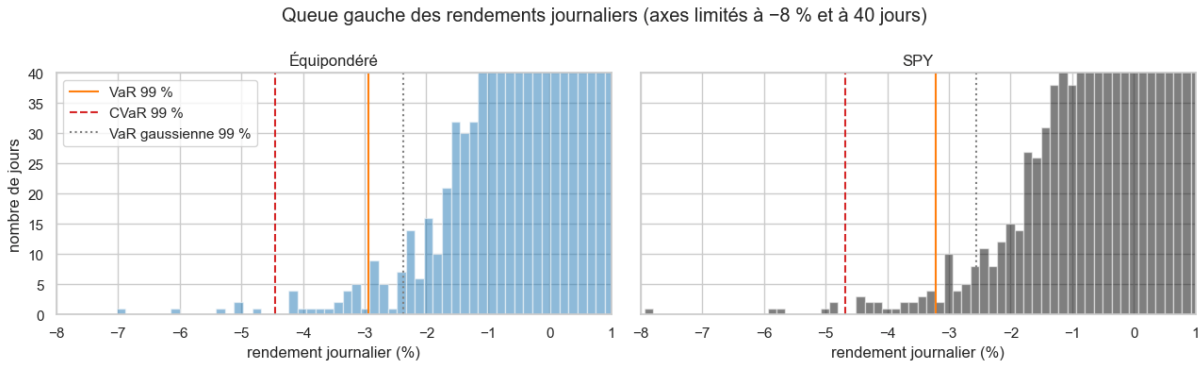


FIGURE 2.1 – Queue gauche des rendements journaliers, avec la VaR et la CVaR historiques et la VaR gaussienne à 99 %

À 99 %, la VaR gaussienne est trop optimiste d'environ 20 % : la perte la dépasse presque deux fois plus souvent que prévu. La CVaR gaussienne sous-estime d'environ

40 % (2,73 % contre 4,46 % pour l'équipondéré). C'est la conséquence directe des queues épaisses observées au chapitre précédent : les mesures historiques sont retenues.

2.2 Optimisation de Markowitz

2.2.1 Principe

Un portefeuille de poids w a pour rendement espéré $w^\top \mu$ et pour variance $w^\top \Sigma w$, où μ est le vecteur des rendements espérés et Σ la matrice de covariance des actions (Markowitz, 1952). Trois problèmes en découlent, tous sous les contraintes $\sum_i w_i = 1$ et $0 \le w_i \le w_{\max}$:

— **Variance minimale** : $\min_w w^\top \Sigma w$. N'utilise pas μ.

— **Frontière efficiente** : $\min_w w^\top \Sigma w$ sous $w^\top \mu = m$, pour une suite de rendements cibles m.

— **Sharpe maximal** : $\max_w \dfrac{w^\top \mu - r_f}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}$.

Le ratio de Sharpe n'étant pas convexe en w, le dernier problème est résolu sous sa forme équivalente, quadratique et convexe :

$$\min_{y \ge 0} \; y^\top \Sigma y \quad \text{sous} \quad (\mu - r_f)^\top y = 1, \qquad \text{puis} \quad w = y \,/\, \textstyle\sum_i y_i. \tag{2.2}$$

Les problèmes sont résolus avec `scipy.optimize.minimize` (méthode SLSQP) (Virtanen et al., 2020). μ est estimé par la moyenne arithmétique des rendements journaliers multipliée par 252, et Σ par la covariance empirique multipliée par 252.

La figure 2.2 illustre le principe. Toutes les actions sont sous la frontière, sauf NVDA qui en forme l'extrémité : combiner les actions donne toujours un meilleur couple rendement–risque. Le portefeuille de variance minimale (13,5 % de volatilité) est moins volatil que l'action la moins volatile (KO, 17,8 %). La droite de marché des capitaux, issue du taux sans risque, touche la frontière au portefeuille de Sharpe maximal ; sa pente (1,43) est son ratio de Sharpe. Cette frontière est construite avec des rendements connus *a posteriori* : elle montre ce qui aurait été optimal, et non ce qui était atteignable.

2.2.2 Limite : la sensibilité aux rendements espérés

L'erreur-type d'un rendement moyen annuel vaut $\sigma/\sqrt{T}$, avec T le nombre d'années. Sur 11 ans, elle va de 5,4 à 14,7 points par an selon l'action, soit l'ordre de grandeur des écarts de μ entre actions. L'optimiseur donne alors les plus gros poids aux actions dont le rendement est le plus surestimé : c'est le « maximiseur d'erreurs » décrit par Michaud (1989). Le chapitre 4 le vérifie sur nos données. C'est la raison d'être des méthodes fondées sur le seul risque.

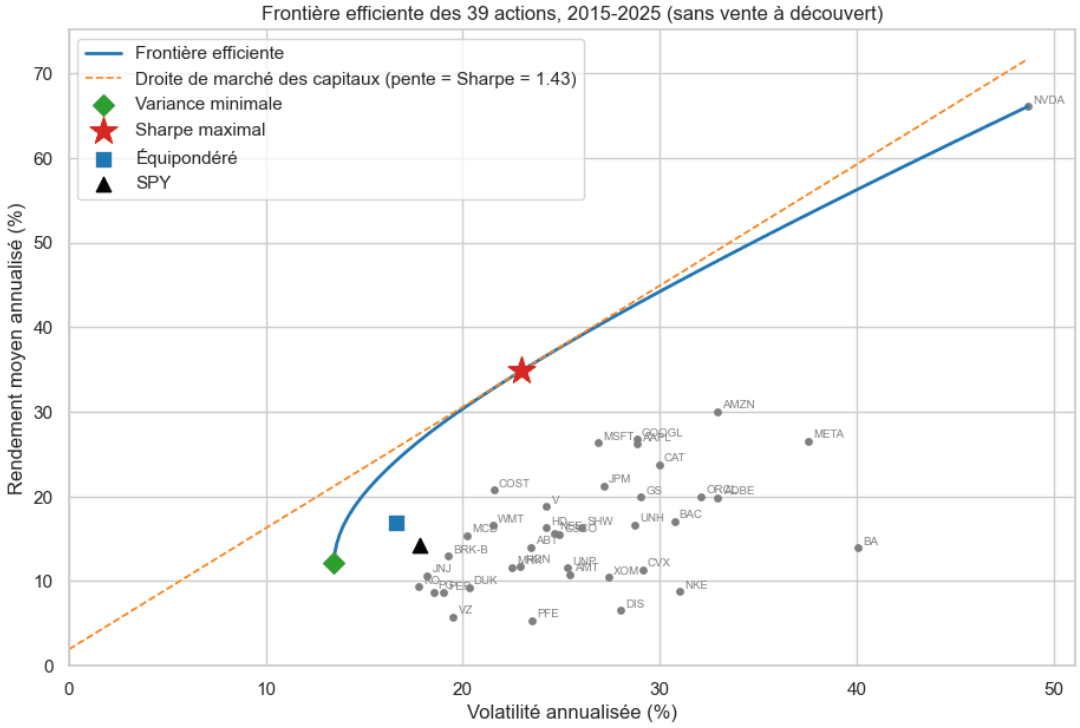


FIGURE 2.2 – Frontière efficiente des 39 actions sur 2015–2025, sans vente à découvert

2.2.3 Estimateur de Ledoit-Wolf

La covariance empirique S contient $39 \times 40/2 = 780$ paramètres. Sur une fenêtre d'un an (252 jours), comme dans le backtest, son estimation devient bruitée : ses plus petites valeurs propres sont sous-estimées, si bien que certaines combinaisons d'actions paraissent presque sans risque. L'optimiseur de variance minimale recherche précisément ces combinaisons et amplifie l'erreur.

Ledoit and Wolf (2004) remplacent S par une moyenne pondérée de S et d'une cible simple F :

$$\Sigma_{LW} = \delta F + (1 - \delta)S, \qquad 0 \leq \delta \leq 1, \tag{2.3}$$

où $F = \bar{\sigma}^2 I$ (même variance pour toutes les actions, corrélations nulles) dans l'implémentation de `scikit-learn` (Pedregosa et al., 2011). L'intensité δ est donnée par une formule explicite qui minimise l'erreur quadratique attendue.

Sur toute la période, le rétrécissement est négligeable ($\delta = 0{,}013$). Sur 252 jours, il est 2 à 12 fois plus fort (δ de 0,026 à 0,151, médiane 0,064). Ledoit-Wolf relève alors les plus petites valeurs propres (figure 2.3) : sur les 252 derniers jours, le conditionnement de la matrice (rapport entre la plus grande et la plus petite valeur propre) passe de 180 à 53. Son intérêt se mesure donc dans le backtest.

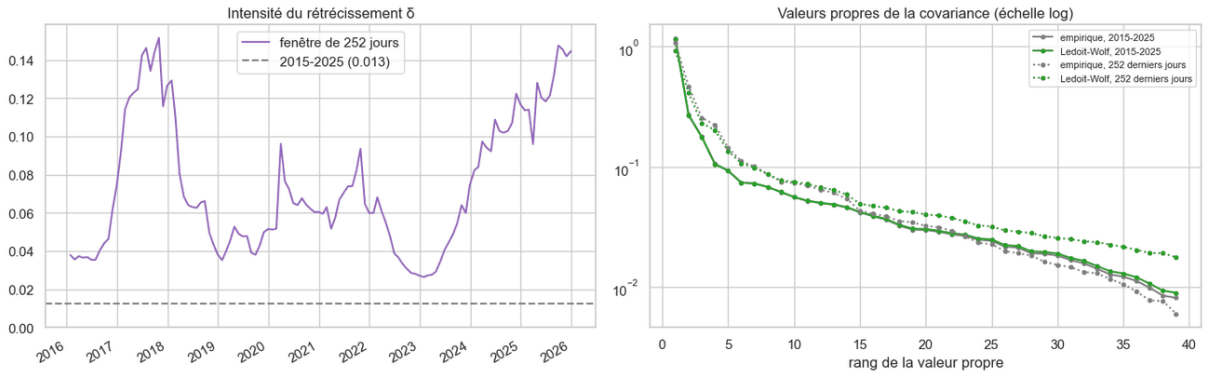


FIGURE 2.3 – Intensité du rétrécissement δ sur 252 jours glissants (à gauche) et valeurs propres de la covariance (à droite)

2.3 Risk parity

2.3.1 Contribution au risque

La volatilité du portefeuille $\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}$ se décompose exactement en contributions des actions :

$$RC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}, \qquad \sum_i RC_i = \sigma_p. \tag{2.4}$$

RC_i dépend du poids de l'action, de sa volatilité et de sa corrélation avec le reste du portefeuille. L'équipondéré répartit également le capital, mais pas le risque.

2.3.2 Portefeuille à contributions égales (ERC)

Le portefeuille ERC impose $RC_i = \sigma_p/N$ pour toutes les actions (Maillard et al., 2010). Il s'obtient en résolvant le problème convexe de Spinu (2013) :

$$\min_{y>0} \ \tfrac{1}{2}\, y^\top \Sigma y - \frac{1}{N}\sum_i \ln y_i, \qquad w = y \,/\, \textstyle\sum_i y_i. \tag{2.5}$$

À l'optimum, $y_i(\Sigma y)_i = 1/N$ pour tout i : les contributions sont égales. Le problème est résolu par descente par coordonnées (Griveau-Billion et al., 2013). Une variante naïve, $w_i \propto 1/\sigma_i$, ignore les corrélations ; elle sert de point de comparaison.

La figure 2.4 montre le fonctionnement de la méthode. Dans l'équipondéré, NVDA contribue pour 4,3 % de la volatilité et VZ pour 1,4 %, pour un même poids de 2,6 %. L'ERC égalise les contributions à 2,56 % en réduisant NVDA à 1,6 % et en montant VZ à 4,0 %.

Justification. L'ERC n'utilise pas μ, ce qui évite la principale source d'erreur de Markowitz, et reste diversifié. Sa volatilité est comprise entre celle de la variance minimale et celle de l'équipondéré (Maillard et al., 2010).

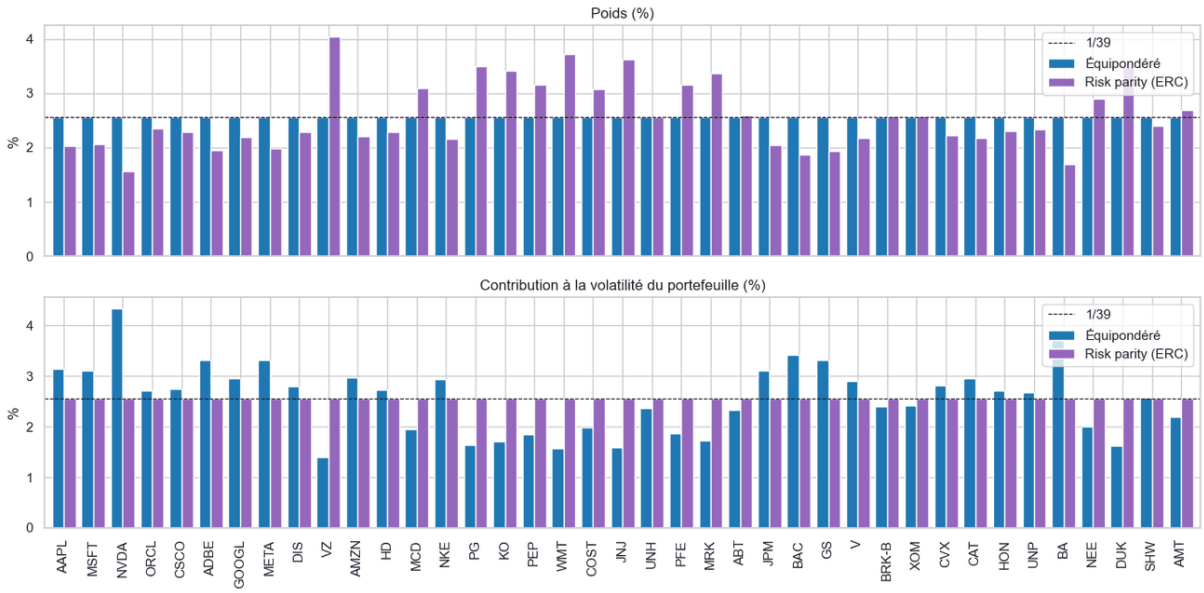


FIGURE 2.4 – Poids (en haut) et contributions au risque (en bas) : équipondéré contre risk parity (ERC)

2.4 Hierarchical Risk Parity (HRP)

2.4.1 Idée

Markowitz et l'ERC traitent les 39 actions comme un ensemble « plat » : chaque action peut en remplacer n'importe quelle autre, et l'optimiseur exploite de petites différences de covariance, souvent dues au bruit. Or l'analyse exploratoire a montré que les corrélations ont une structure en blocs, proche des secteurs. Le HRP de López de Prado (2016) utilise cette structure : il répartit d'abord le risque entre de grands groupes d'actions semblables, puis à l'intérieur de chaque groupe, sans inverser la matrice de covariance.

2.4.2 Algorithme en trois étapes

1. **Classification hiérarchique.** La distance entre deux actions est $d_{ij} = \sqrt{(1-\rho_{ij})/2}$: 0 pour des actions parfaitement corrélées, 1 pour des actions parfaitement opposées. Les actions sont regroupées de proche en proche avec le lien simple (distance entre les deux actions les plus proches de deux groupes). Le résultat est un arbre, le dendrogramme (figure 2.5).
2. **Quasi-diagonalisation.** Les actions sont réordonnées selon les feuilles de l'arbre : des actions semblables deviennent voisines, et les fortes covariances se concentrent près de la diagonale (figure 2.6).
3. **Bissection récursive.** La liste ordonnée est coupée en deux moitiés G_1 et G_2. Chaque moitié est résumée par sa variance V_k, calculée avec des poids inversement

proportionnels à la variance de ses actions. Le budget est partagé en

$$\alpha = 1 - \frac{V_1}{V_1 + V_2} \text{ pour } G_1, \qquad 1 - \alpha \text{ pour } G_2, \tag{2.6}$$

si bien que la moitié la moins risquée reçoit le plus. On recommence dans chaque moitié jusqu'à n'avoir plus qu'une action par groupe.

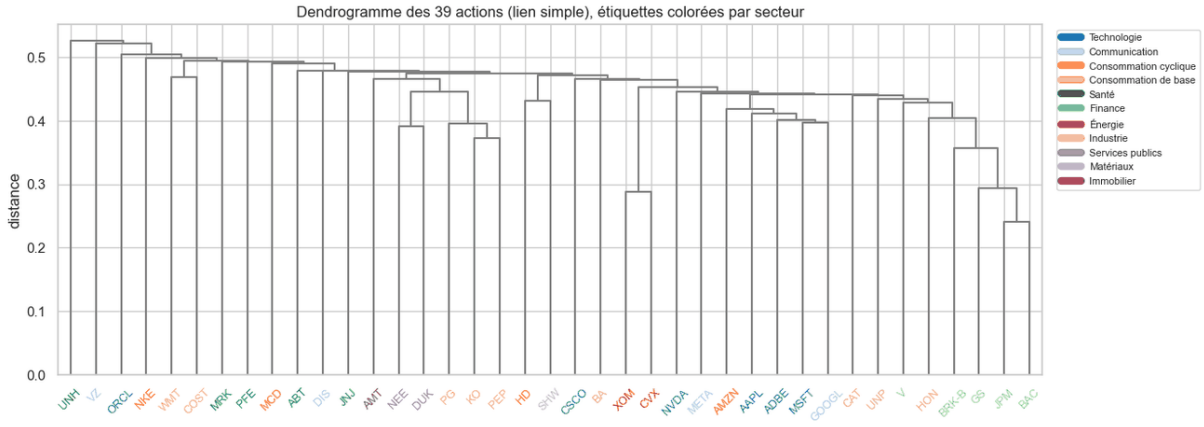


FIGURE 2.5 – Dendrogramme des 39 actions (lien simple), étiquettes colorées par secteur

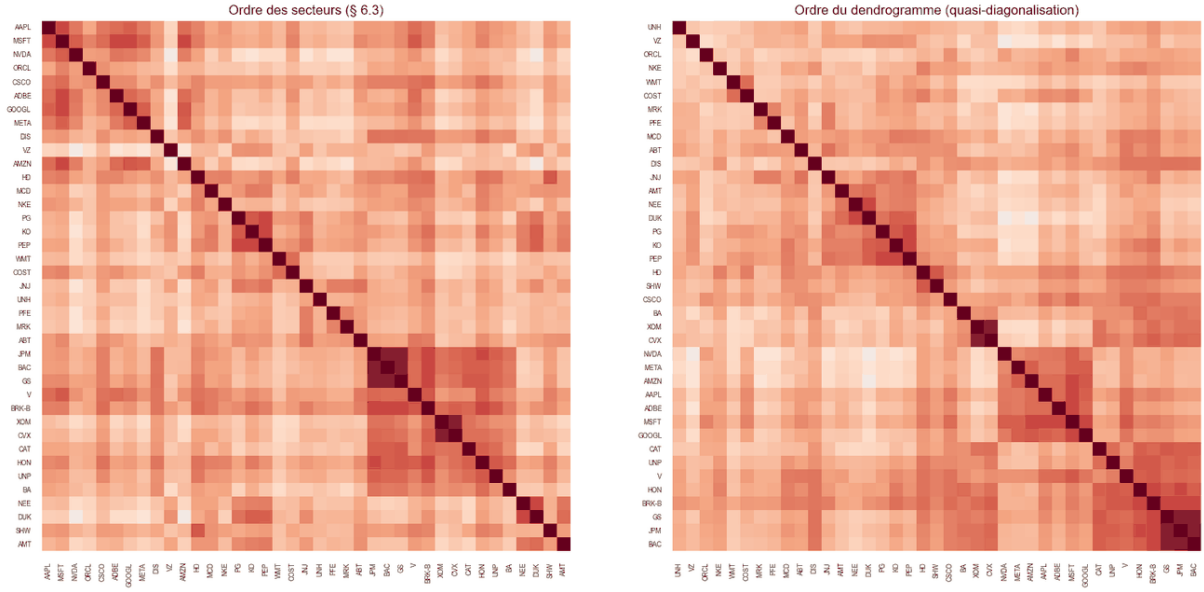


FIGURE 2.6 – Matrice de corrélation dans l'ordre des secteurs (à gauche) et dans l'ordre du dendrogramme (à droite)

Sans connaître les secteurs, la classification retrouve plusieurs d'entre eux : les banques (JPM et BAC, les plus proches, puis GS et BRK-B), l'énergie (XOM et CVX), la consommation de base voisine des services publics, et les grandes valeurs technologiques. Le lien simple produit cependant un effet de chaînage : la plupart des actions rejoignent un grand

groupe une par une, et les premières bissections séparent surtout des actions isolées (UNH, VZ, ORCL, NKE).

Justification. Le HRP ne fait ni inversion de matrice ni optimisation numérique : ses poids sont toujours positifs et une action ne peut être remplacée que par ses voisines dans l'arbre. En contrepartie, le portefeuille n'est optimal au sens d'aucun critère.

2.5 Modèle de changement de régime (HMM)

2.5.1 Motivation

L'analyse exploratoire a montré que la volatilité vient par vagues et que les corrélations bondissent en période de crise. Une même allocation n'est donc peut-être pas adaptée à tous les régimes de marché.

2.5.2 Modèle

Le rendement journalier de SPY dépend d'un état caché $s_t \in \{\text{calme}, \text{agité}\}$ (Hamilton, 1989) :

— dans l'état k, $r_t \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2)$;

— l'état suit une chaîne de Markov : $P(s_t = j \mid s_{t-1} = i) = A_{ij}$. La durée moyenne d'un régime est $1/(1 - A_{ii})$ jours.

Les paramètres (μ_k, σ_k, A) sont estimés par maximum de vraisemblance avec l'algorithme de Baum-Welch (Baum et al., 1970), codé avec `numpy`. L'état agité est celui de plus forte volatilité.

2.5.3 Règle d'allocation

Seule la probabilité **filtrée** $P(s_t = \text{agité} \mid r_1, \ldots, r_t)$ est utilisée, car elle ne dépend que du passé. Les paramètres sont réestimés chaque fin d'année sur toutes les données disponibles. À chaque rééquilibrage mensuel, si cette probabilité dépasse 50 %, le portefeuille prend les poids de la variance minimale (Ledoit-Wolf) ; sinon, ceux de l'équipondéré.

Justification. La règle cherche à combiner le rendement de l'équipondéré en marché calme et la protection de la variance minimale en marché agité.

Chapitre 3

Méthodologie du backtest

Les portefeuilles du chapitre précédent peuvent être construits avec des paramètres estimés sur toute la période 2015–2025. Un investisseur de 2015 ne disposait pas de ces estimations : les performances ainsi obtenues sont optimistes par construction. Le backtest compare donc les méthodes dans les conditions d'un investisseur réel : chaque décision n'utilise que les données disponibles à sa date, et chaque transaction est payée.

3.1 Déroulement

1. **Estimation.** Le dernier jour de bourse de chaque mois, après la clôture, chaque méthode estime μ et Σ sur les 252 derniers jours (environ un an), puis calcule ses poids cibles.
2. **Exécution.** Le portefeuille est ramené aux poids cibles à cette clôture. Le coût est proportionnel au volume échangé :

$$\text{rotation}_t = \sum_i \left| w_i^{\text{cible}} - w_i^{\text{avant}} \right|, \qquad \text{coût}_t = c \times \text{rotation}_t, \tag{3.1}$$

   où w^{avant} sont les poids qui ont dérivé avec les prix depuis le rééquilibrage précédent. Le coût est déduit de la valeur du portefeuille.
3. **Détention.** Jusqu'au rééquilibrage suivant, aucune transaction n'a lieu : les poids dérivent avec les prix, et le rendement du portefeuille est calculé jour par jour.
4. **Avancée.** La fenêtre d'estimation avance d'un mois et le cycle recommence.

Absence de biais d'anticipation. Les poids fixés à la clôture du jour t ne s'appliquent qu'aux rendements à partir de $t+1$. L'année 2015 sert uniquement à la première estimation : le backtest commence le 1er février 2016 et se termine le 31 décembre 2025, soit 9,9 ans et 119 rééquilibrages (du 29/01/2016 au 28/11/2025). Le premier rééquilibrage part de liquidités : l'achat initial est payé par toutes les stratégies.

3.2 Paramètres

TABLE 3.1 – Paramètres du backtest

Paramètre	Valeur	Justification
Fenêtre d'estimation	252 jours	Un an de données : compromis entre précision de l'estimation et réactivité
Fréquence de rééquilibrage	Mensuelle	Compromis entre réactivité et frais
Frais de transaction	0,10 %	Commission et demi-écart acheteur–vendeur pour de grandes capitalisations très liquides
Frais testés	0 ; 0,10 ; 0,25 ; 0,50 %	Test de sensibilité
Plafond par action	10 %	Variante plafonnée du Sharpe maximal, pour limiter la concentration
Seuil du HMM	50 %	Probabilité filtrée de l'état agité au-delà de laquelle on passe en variance minimale
Réestimation du HMM	Annuelle	Fenêtre croissante, sur toutes les données passées

Tous ces paramètres sont fixés *a priori* et ne sont pas optimisés, pour éviter le surajustement aux données de la période.

3.3 Stratégies comparées

TABLE 3.2 – Stratégies du backtest

Stratégie	Poids recalculés chaque mois
Équipondéré	1/39 par action, avec les mêmes frais ; référence principale
Variance minimale	Covariance empirique
Variance minimale LW	Covariance de Ledoit-Wolf
Sharpe maximal LW	μ historique sur 252 jours, covariance de Ledoit-Wolf
Sharpe maximal LW plafonné	Idem, poids limités à 10 %
Risk parity LW	ERC sur la covariance de Ledoit-Wolf
HRP	Covariance empirique, comme dans l'article original
Régimes HMM	Équipondéré en régime calme, variance minimale LW en régime agité
SPY	Référence de marché, conservée sans transaction

3.4 Indicateurs d'évaluation

Chaque stratégie est évaluée avec les mesures du tableau 2.1 (rendement et volatilité annualisés, ratio de Sharpe, max drawdown, VaR et CVaR historiques à 95 % et 99 %), complétées par trois indicateurs propres au backtest :

— la **rotation annuelle**, volume échangé par an en pourcentage du portefeuille, achat initial exclu ;

— le **coût annuel** des frais correspondants ;

— le **nombre effectif moyen d'actions**, $1/\sum_i w_i^2$, moyenné sur les rééquilibrages : il vaut 39 pour l'équipondéré et 1 pour un portefeuille investi dans une seule action.

Trois analyses complètent la comparaison :

— un **test de significativité** de l'écart de rendement entre une stratégie et l'équipondéré, par la statistique t de la différence de leurs rendements journaliers (seuil de 1,96 à 5 %) ;

— une **sensibilité aux frais**, en relançant la simulation avec les quatre niveaux de frais, les poids cibles restant inchangés ;

— une comparaison **dans l'échantillon contre hors échantillon**, entre le Sharpe obtenu avec des poids fixes estimés sur toute la période et celui du backtest, pour mesurer ce que coûte l'obligation de n'utiliser que le passé.

Chapitre 4

Résultats et interprétation

Ce chapitre présente d'abord les deux références (équipondéré et SPY), puis les portefeuilles construits sur toute la période, et enfin les résultats du backtest, qui seuls répondent à la problématique.

4.1 Les portefeuilles de référence

Le portefeuille équipondéré place 1/39 du capital dans chaque action, rééquilibré chaque jour et sans frais dans cette section. Il n'estime aucun paramètre : une méthode d'optimisation n'est utile que si elle fait mieux que lui.

Table 4.1 – Mesures des deux références, 2015–2025

Mesure	Équipondéré	SPY
Rendement annualisé	16,7 %	13,5 %
Volatilité annualisée	16,6 %	17,8 %
Ratio de Sharpe	0,90	0,69
Max drawdown	−32,0 %	−33,7 %
VaR 95 % / CVaR 95 %	1,50 % / 2,49 %	1,67 % / 2,72 %
VaR 99 % / CVaR 99 %	2,94 % / 4,46 %	3,22 % / 4,68 %

L'équipondéré fait mieux que SPY sur toutes les mesures (tableau 4.1) : 1 $ investi en 2015 vaut 5,46 $ fin 2025, contre 4,00 $ pour SPY (figure 4.1). Les deux références restent très proches : la corrélation de leurs rendements journaliers est de 0,97, et toutes deux subissent leur pire perte lors du krach du Covid-19, entre le 19 février et le 23 mars 2020. L'avantage de l'équipondéré s'inverse de 2023 à 2025, années de forte hausse des plus grandes capitalisations, surpondérées dans SPY.

Sur 11 ans, un ratio de Sharpe est estimé avec un écart-type d'environ 0,35 (Lo, 2002) : l'intervalle de confiance à 95 % va de 0,20 à 1,60 pour l'équipondéré et de 0,03 à 1,35 pour SPY. Les écarts de Sharpe entre stratégies doivent donc être lus avec prudence.

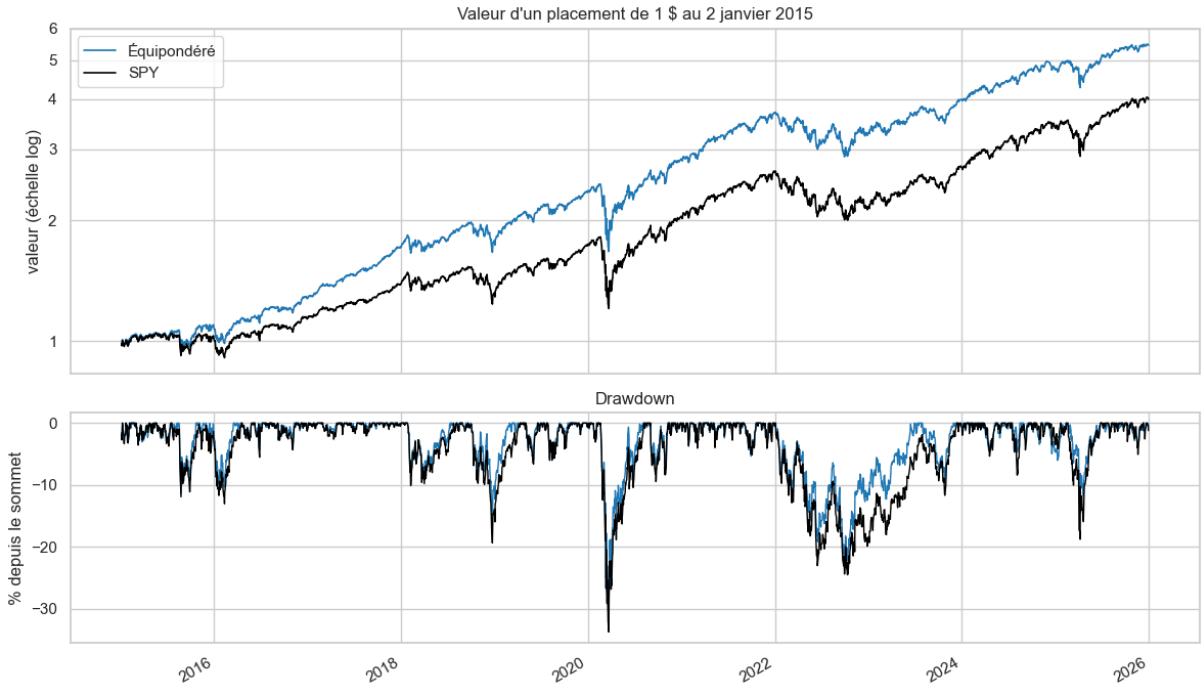


FIGURE 4.1 – Valeur d'un placement de 1 $ au 2 janvier 2015 (échelle logarithmique) et drawdown : équipondéré contre SPY

4.2 Portefeuilles construits sur toute la période

Les portefeuilles de cette section sont estimés et évalués sur la même période 2015–2025, sans frais. Ces résultats sont optimistes par construction ; ils servent à comprendre le comportement de chaque méthode.

TABLE 4.2 – Portefeuilles estimés sur 2015–2025, triés par ratio de Sharpe

Portefeuille	Rend.	Vol.	Sharpe	Max DD	CVaR 95 %	Nb effectif	Poids
Sharpe maximal	38,0 %	23,0 %	1,43	−33,6 %	3,24 %	5,2	34,7 % (
Sharpe maximal plafonné	26,2 %	17,6 %	1,30	−25,4 %	2,60 %	11,5	10,0 %
Équipondéré	16,7 %	16,6 %	0,90	−32,0 %	2,49 %	39,0	2,6
Risk parity (ERC)	15,4 %	15,7 %	0,87	−30,5 %	2,34 %	36,9	4,0 %
HRP	14,2 %	15,0 %	0,83	−28,7 %	2,22 %	30,5	6,8 %
Variance minimale	12,0 %	13,5 %	0,76	−23,2 %	1,93 %	9,8	16,6 %
SPY	13,5 %	17,8 %	0,69	−33,7 %	2,72 %	–	–

Deux familles de portefeuilles apparaissent (tableau 4.2, figure 4.2).

— **Les portefeuilles qui utilisent** μ (Sharpe maximal) dominent le classement, mais ils sont concentrés : le Sharpe maximal place 34,7 % du capital et 67,6 % du risque sur NVDA.

— **Les portefeuilles fondés sur le seul risque** réduisent la volatilité dans l'ordre attendu : variance minimale (13,5 %), HRP (15,0 %), ERC (15,7 %), équipondéré (16,6 %). Aucun ne bat l'équipondéré en Sharpe. Ils surpondèrent les valeurs dé-

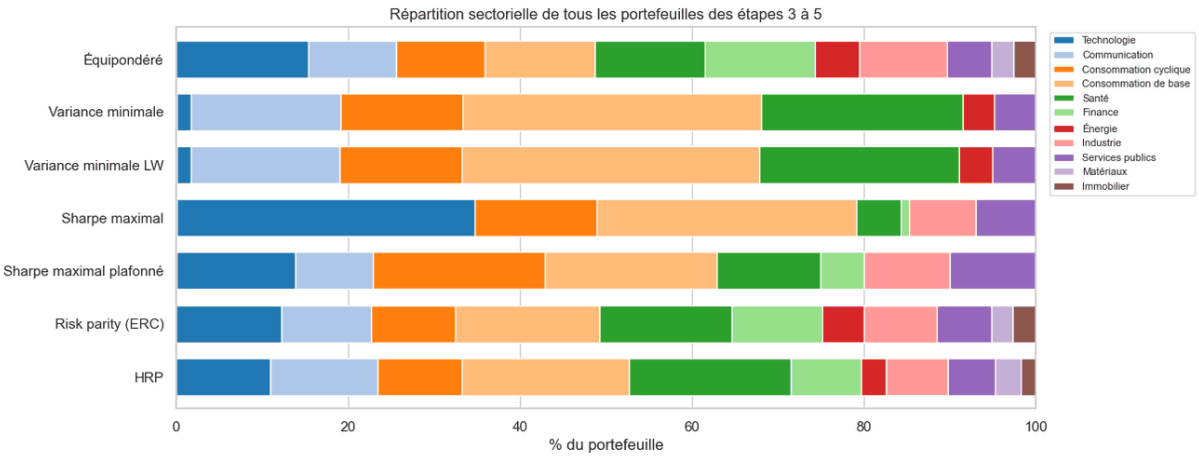


FIGURE 4.2 – Répartition sectorielle des portefeuilles estimés sur 2015–2025

fensives (consommation de base, santé, VZ) au détriment de la technologie et de la finance.

Le risk parity se place, comme prévu par la théorie, entre l'équipondéré et la variance minimale. La variante naïve $1/\sigma$ donne presque le même résultat (Sharpe de 0,86) : les corrélations étant assez homogènes, en tenir compte change peu les poids. Le HRP est plus défensif que l'ERC, avec des poids plus élevés sur les actions isolées dans l'arbre (figure 4.3).

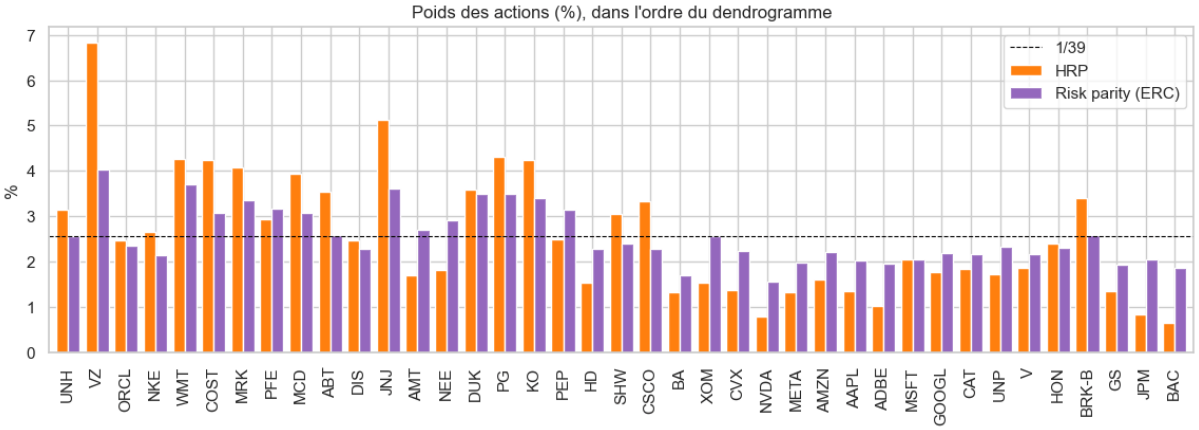


FIGURE 4.3 – Poids des actions dans l'ordre du dendrogramme : HRP contre risk parity (ERC)

Instabilité du Sharpe maximal. Recalculé avec μ estimé sur chaque moitié de la période (covariance inchangée), le portefeuille change du tout au tout (tableau 4.3). Seule NVDA est présente dans les deux cas : le Sharpe maximal amplifie les erreurs d'estimation de μ.

TABLE 4.3 – Poids du portefeuille de Sharpe maximal selon la période d'estimation de μ (extrait)

Action	μ 2015–2025	μ 2015–2019	μ 2020–2025
NVDA	34,7 %	17,5 %	32,7 %
WMT	16,6 %	0,0 %	32,7 %
MCD	11,3 %	18,9 %	0,0 %
AMZN	3,0 %	24,3 %	0,0 %
UNH	0,0 %	14,4 %	0,0 %

4.3 Résultats du backtest

4.3.1 Performances

TABLE 4.4 – Résultats du backtest, février 2016 – décembre 2025, rééquilibrage mensuel, frais de 0,10 %

Stratégie	Rend.	Vol.	Sharpe	Max DD	CVaR 95 %	Rotation/an	Frais/an	Nb effectif
Sharpe maximal LW	24,6 %	21,5 %	1,03	−32,0 %	3,14 %	687 %	0,69 %	5,3
Sharpe maximal LW plafonné	18,5 %	17,3 %	0,95	−28,2 %	2,51 %	529 %	0,53 %	11,4
Équipondéré	17,8 %	16,6 %	0,94	−31,8 %	2,51 %	52 %	0,05 %	39,0
Risk parity LW	16,0 %	15,4 %	0,90	−30,9 %	2,31 %	65 %	0,07 %	35,5
Régimes HMM	14,6 %	14,3 %	0,87	−29,2 %	2,11 %	531 %	0,53 %	27,5
HRP	13,6 %	14,7 %	0,80	−29,3 %	2,18 %	275 %	0,28 %	28,7
SPY	15,5 %	18,0 %	0,77	−33,7 %	2,76 %	–	–	–
Variance minimale LW	10,5 %	13,8 %	0,64	−29,2 %	1,99 %	301 %	0,30 %	10,8
Variance minimale	10,3 %	13,9 %	0,62	−29,2 %	2,00 %	346 %	0,35 %	8,7

— **Le Sharpe maximal LW obtient le meilleur Sharpe (1,03)**, et 1 $ y devient 8,81 $, contre 5,06 $ pour l'équipondéré et 4,15 $ pour SPY (figure 4.4). Ce résultat a un prix : 5,3 actions effectives en moyenne, une rotation de 687 % par an (le portefeuille est renouvelé près de 7 fois par an) et la CVaR la plus élevée (3,14 %). Surtout, son avance sur l'équipondéré (+6,5 points de rendement excédentaire par an) **n'est pas statistiquement significative** : la statistique t vaut 1,44, sous le seuil de 1,96.

— **L'équipondéré arrive troisième (0,94)**, à peine derrière la version plafonnée du Sharpe maximal (0,95), avec une rotation dix fois plus faible.

— **Le risk parity LW est la méthode la plus stable** : rotation de 65 % par an, proche de l'équipondéré (52 %), avec un peu moins de risque (volatilité de 15,4 % contre 16,6 %) et un Sharpe proche (0,90).

— **Les variances minimales réduisent bien le risque**, avec la plus faible volatilité (13,8 %) et la plus faible CVaR (2,0 %), mais leur rendement est inférieur de 7 points par an à celui de l'équipondéré, un écart cette fois significatif ($t \approx -2{,}5$). Ledoit-Wolf améliore légèrement le résultat (Sharpe de 0,64 contre 0,62) et réduit la rotation (301 % contre 346 %).

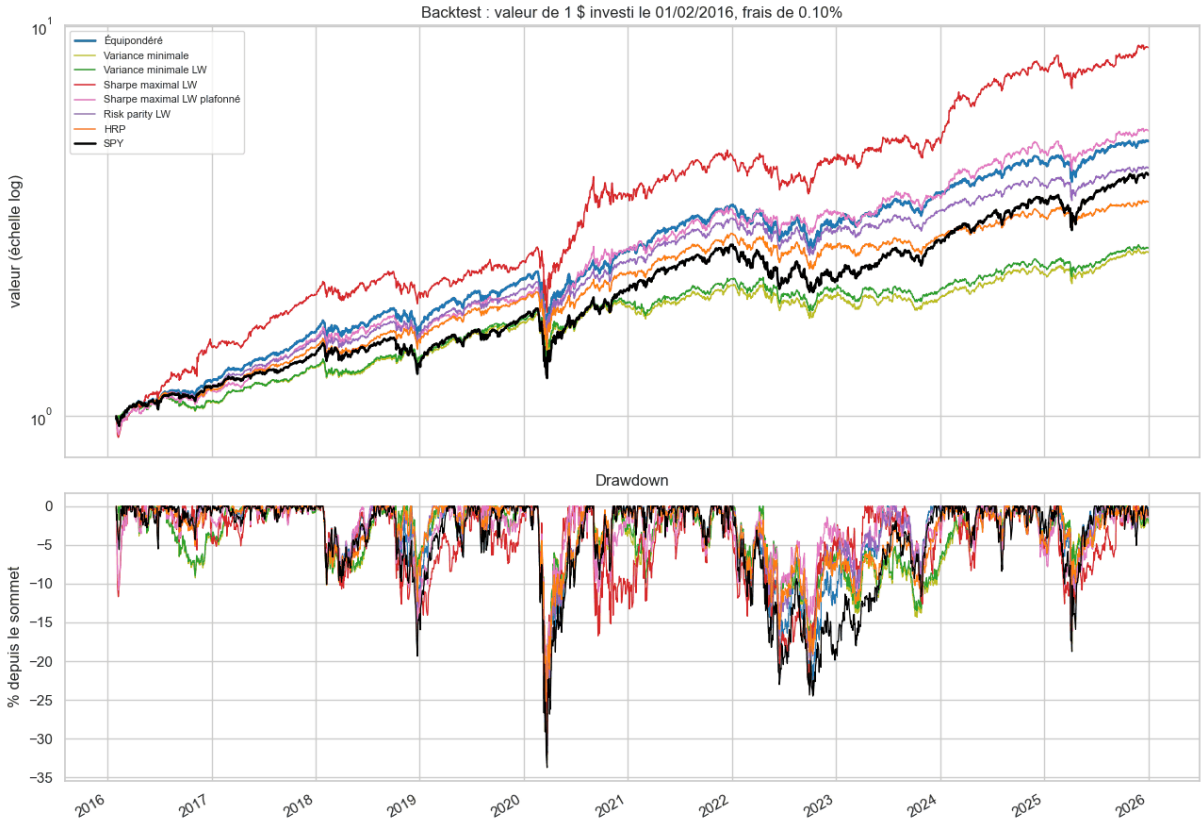


FIGURE 4.4 – Backtest : valeur de 1 $ investi le 01/02/2016 (échelle logarithmique) et drawdown, frais de 0,10 %

— **Le HRP (0,80) déçoit** : sa rotation (275 % par an) est quatre fois celle du risk parity. De petits changements de corrélation suffisent à réordonner l'arbre construit avec le lien simple.

— **Le krach du Covid-19 touche toutes les stratégies de façon comparable**, de −28 % à −34 % entre le 20 février et le 23 mars 2020 : quand toutes les corrélations montent ensemble, aucune diversification entre actions ne protège vraiment.

4.3.2 Évolution des poids et performances annuelles

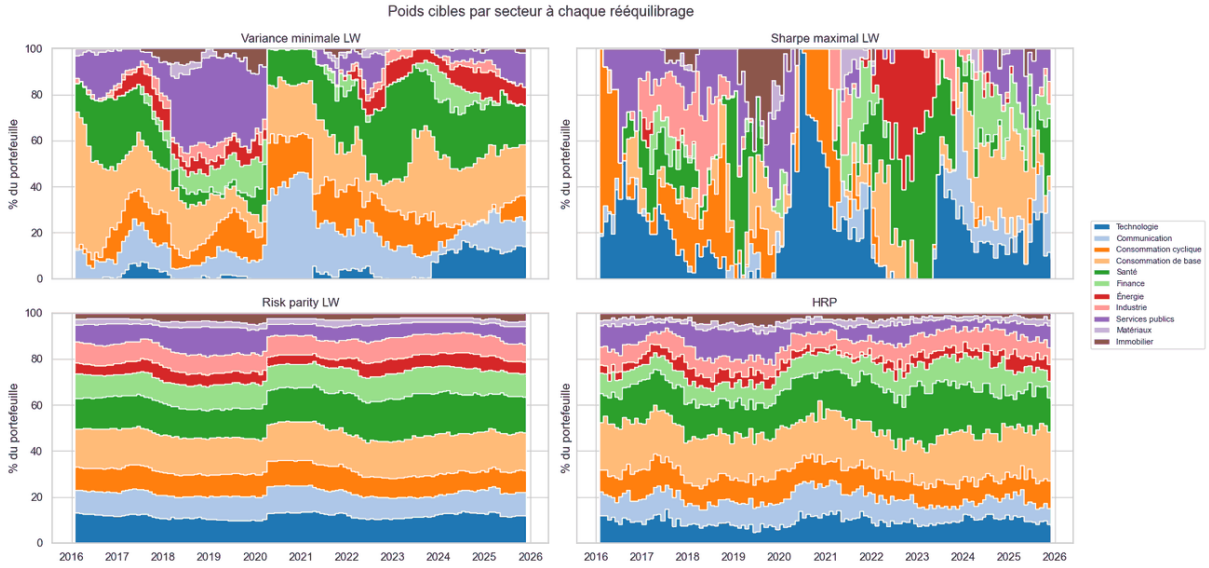


FIGURE 4.5 – Poids cibles par secteur à chaque rééquilibrage

Les méthodes qui optimisent changent fortement de profil d'un mois à l'autre (figure 4.5). La variance minimale LW passe d'environ 40 % en services publics (2019) à environ 45 % en communication (2020–2021). Le Sharpe maximal LW suit les gagnants de l'année écoulée, par exemple la technologie à plus de 70 % fin 2020, puis l'énergie autour de 40 % en 2022–2023. Le risk parity garde au contraire une répartition presque constante.

Les méthodes défensives (variance minimale, risk parity, HRP) ne battent l'équipondéré que **2 années sur 10**, en 2018 et 2022, les deux années de baisse (figure 4.6). En 2022, la variance minimale perd 6,5 % et le risk parity 7,3 %, contre 11,1 % pour l'équipondéré et 18,2 % pour SPY. Elles offrent donc une protection partielle, payée par des gains plus faibles en marché haussier. Le Sharpe maximal LW bat l'équipondéré 6 années sur 10, mais son avance vient surtout de trois années exceptionnelles : 2016 (+51,7 %), 2020 (+47,9 %) et 2024 (+49,4 %).

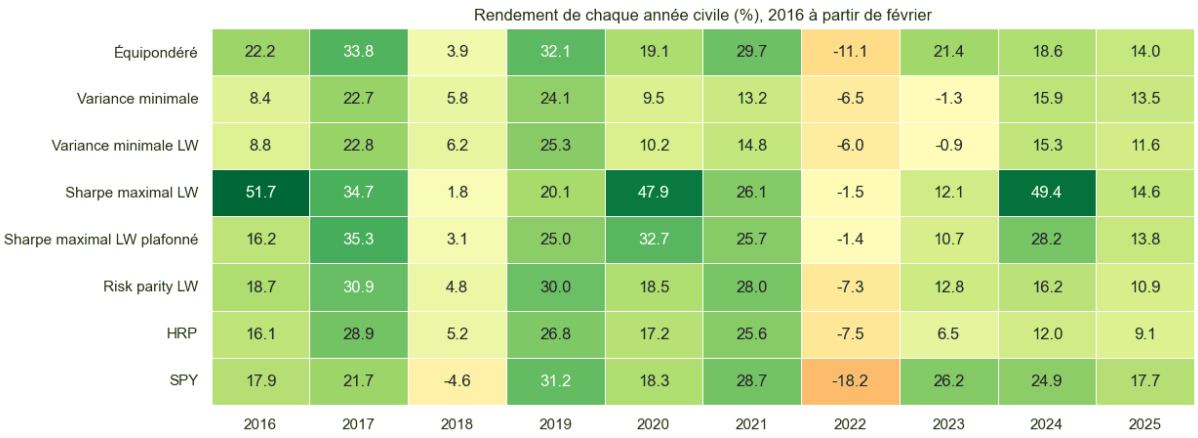


FIGURE 4.6 – Rendement de chaque année civile (%), 2016 à partir de février

TABLE 4.5 – Ratio de Sharpe selon le niveau de frais

Stratégie	0 %	0,10 %	0,25 %	0,50 %	Rotation/an
Sharpe maximal LW	1,06	1,03	0,98	0,90	687 %
Sharpe maximal LW plafonné	0,98	0,95	0,90	0,82	529 %
Équipondéré	0,95	0,94	0,94	**0,93**	52 %
Risk parity LW	0,90	0,90	0,89	0,88	65 %
HRP	0,82	0,80	0,77	0,72	275 %
SPY	0,77	0,77	0,77	0,77	–
Variance minimale LW	0,66	0,64	0,61	0,55	301 %
Variance minimale	0,65	0,62	0,58	0,52	346 %

4.3.3 Sensibilité aux frais de transaction

Les stratégies à faible rotation ne dépendent presque pas des frais : de 0 à 0,50 %, le Sharpe de l'équipondéré passe de 0,95 à 0,93 et celui du risk parity de 0,90 à 0,88 (tableau 4.5). Le Sharpe maximal LW perd 0,16. **Avec des frais de 0,50 %, l'équipondéré devient la meilleure stratégie.**

4.3.4 Dans l'échantillon contre hors échantillon

TABLE 4.6 – Ratio de Sharpe avec des poids estimés sur toute la période contre backtest

Stratégie	Dans l'échantillon	Backtest	Écart
Sharpe maximal LW	1,48	1,03	−0,45
Sharpe maximal LW plafonné	1,34	0,95	−0,40
Variance minimale	0,80	0,62	−0,18
Variance minimale LW	0,80	0,64	−0,16
HRP	0,89	0,80	−0,10
Risk parity LW	0,93	0,90	−0,03
Équipondéré	0,96	0,94	−0,01

Plus une méthode dépend de l'estimation de μ, plus elle perd hors échantillon (tableau 4.6) : le Sharpe maximal perd 0,45, le risk parity 0,03 et l'équipondéré, qui n'estime rien, 0,01. Le Sharpe maximal reste néanmoins en tête : sur 2016–2025, la moyenne sur 252 jours a fonctionné comme un signal de *momentum* (acheter les actions qui ont le plus monté sur un an), favorable sur cette période, en particulier grâce à NVDA.

4.3.5 Allocation par régime (HMM)

TABLE 4.7 – Régimes estimés par le HMM sur SPY, 2015–2025

Régime	Rendement moyen annualisé	Volatilité annualisée	Probabilité de rester	Durée moyenne
Calme	28,9 %	9,7 %	0,982	55 jours
Agité	−19,2 %	28,6 %	0,957	23 jours

Les deux régimes sont bien distincts (tableau 4.7). Hors échantillon, le régime agité est détecté 46 mois sur 119 (39 %), presque jamais en 2016–2017 et souvent de 2018 à 2023 (figure 4.7).

La stratégie de régimes réduit le risque par rapport à l'équipondéré (volatilité de 14,3 % contre 16,6 %, max drawdown de −29,2 % contre −31,8 %), mais pas assez pour compenser la perte de rendement (14,6 % contre 17,8 %) : son Sharpe est de 0,87 contre 0,94. Chaque changement de régime remplace tout le portefeuille, d'où une rotation de 531 % par an. Surtout, **le signal arrive après le choc** : la probabilité filtrée ne monte

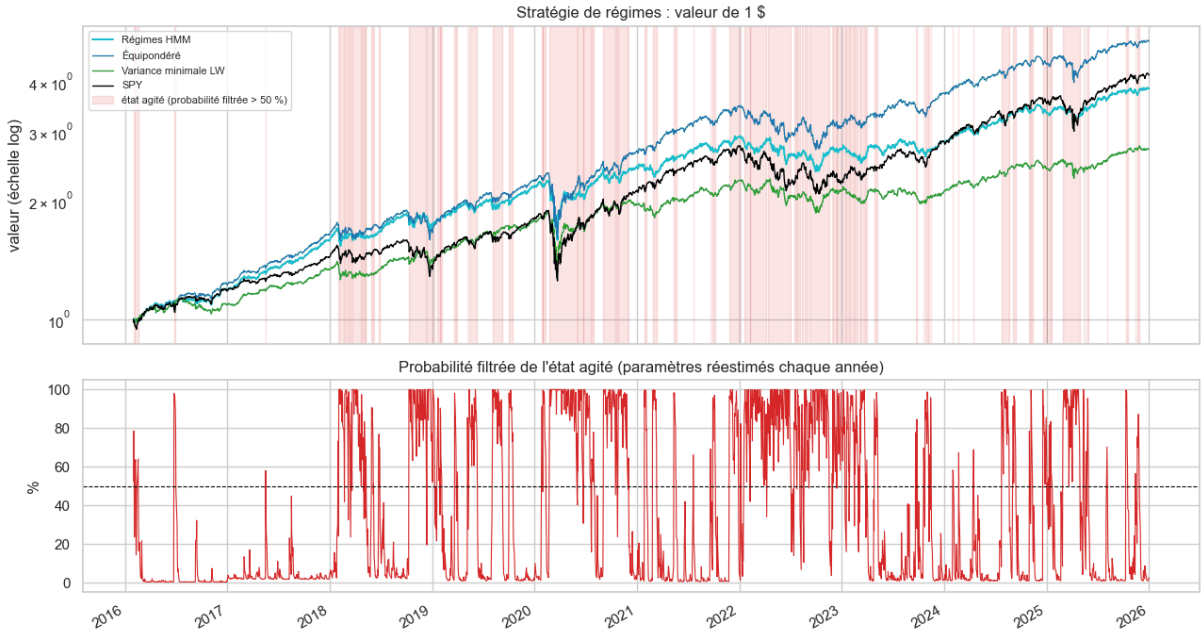


FIGURE 4.7 – Stratégie de régimes : valeur de 1 $ (en haut) et probabilité filtrée de l'état agité (en bas)

qu'après plusieurs fortes baisses, si bien que le portefeuille passe en variance minimale une fois la chute engagée, puis y reste pendant une partie du rebond.

4.4 Synthèse et réponse à la problématique

— **L'équipondéré est très difficile à battre.** Il n'estime rien, coûte peu en frais, et seul le Sharpe maximal le dépasse, sans que l'écart soit significatif. Ce résultat rejoint celui de DeMiguel et al. (2009).

— **Le Sharpe maximal obtient le meilleur résultat, mais il est fragile** : avance non significative, forte concentration, rotation de près de 700 % par an, dépendance à quelques années et à NVDA, et passage derrière l'équipondéré dès 0,50 % de frais.

— **Les méthodes fondées sur le risque tiennent leur promesse sur le risque, pas sur le rendement.** La variance minimale réduit la volatilité de 17 % et la CVaR de 20 % par rapport à l'équipondéré, au prix de 7 points de rendement par an. Le risk parity offre le meilleur compromis entre stabilité et performance. Le HRP, avec le lien simple, est moins stable que prévu.

— **Le modèle de régimes** identifie bien les phases de forte volatilité, mais trop tard pour une décision mensuelle.

En réponse à la problématique : sur ces données, **aucune méthode d'optimisation ne fait significativement mieux que la répartition égale du capital** une fois les paramètres estimés sur le passé et les frais payés. Pour un investisseur qui cherche un compromis entre rendement et risque, le **risk parity** est la recommandation la plus solide :

des performances proches de l'équipondéré, un risque un peu plus faible, et une rotation presque aussi basse.

Chapitre 5

Limites, perspectives et travaux futurs

5.1 Limites

— **Biais de survie.** Les 39 actions sont choisies parmi les grandes entreprises actuelles, c'est-à-dire parmi celles qui ont réussi jusqu'en 2025 ; les entreprises qui ont chuté ou disparu depuis 2015 sont absentes. Les rendements absolus sont donc surestimés, et toutes les stratégies sont favorisées par rapport à SPY, surtout celles qui suivent les gagnants récents, comme le Sharpe maximal.

— **Une seule période de dix ans.** Avec un écart-type d'environ 0,35 sur un ratio de Sharpe, la plupart des écarts entre stratégies ne sont pas significatifs. Le classement pourrait changer sur une autre période, en particulier sans le parcours exceptionnel de NVDA.

— **Univers restreint.** 39 grandes entreprises américaines ; plusieurs secteurs ne sont représentés que par une ou deux actions.

— **Paramètres fixés a priori** : fenêtre de 252 jours, rééquilibrage mensuel, plafond de 10 %, seuil de 50 % du HMM. Ce choix évite le sur-ajustement, mais d'autres valeurs donneraient d'autres résultats.

— **Modèle de frais simple** : coût proportionnel au volume échangé, sans impact de marché, sans impôts et sans coût de détention.

— **Pas de vente à découvert** : les résultats ne s'appliquent qu'aux portefeuilles investis uniquement en positions acheteuses.

— **Hypothèses statistiques.** L'annualisation par $\sqrt{252}$ et le test de Jarque-Bera supposent des rendements indépendants, hypothèse contredite par la variation de la volatilité dans le temps. La VaR et la CVaR historiques supposent que la distribution passée des pertes se reproduira ; à 99 %, elles reposent sur 28 jours, dont plusieurs de mars 2020.

— **Taux sans risque** approché à partir d'un taux d'escompte annualisé (`^IRX`).

5.2 Perspectives et travaux futurs

— **Corriger le biais de survie** en utilisant la composition historique de l'indice S&P 500 à chaque date, entreprises disparues comprises.

— **Tester la robustesse** des conclusions sur d'autres périodes, d'autres marchés et d'autres classes d'actifs (obligations, matières premières), où les corrélations sont plus faibles et la diversification par le risque plus utile.

— **Améliorer le HRP** avec un autre lien de classification (lien moyen, méthode de Ward), qui donnerait des groupes plus équilibrés et réduirait sa rotation.

— **Optimiser directement la CVaR**, utilisée ici comme mesure d'évaluation, par programmation linéaire (Rockafellar and Uryasev, 2000).

— **Affiner le modèle de régimes** : signal consulté plus souvent, transition progressive entre les deux allocations plutôt qu'un basculement complet, ou variables supplémentaires (corrélation moyenne, volatilité implicite). Ces réglages devront être validés sur une période distincte, pour éviter le sur-ajustement.

— **Limiter la rotation** des méthodes qui optimisent, par exemple en pénalisant les transactions dans le problème d'optimisation.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ran Aroussi. yfinance : téléchargement de données de marché depuis yahoo finance. `https://github.com/ranaroussi/yfinance`, 2025.

Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber, and David Heath. Coherent measures of risk. *Mathematical Finance*, 9(3) :203–228, 1999.

Leonard E. Baum, Ted Petrie, George Soules, and Norman Weiss. A maximization technique occurring in the statistical analysis of probabilistic functions of markov chains. *The Annals of Mathematical Statistics*, 41(1) :164–171, 1970.

Victor DeMiguel, Lorenzo Garlappi, and Raman Uppal. Optimal versus naive diversification : How inefficient is the 1/n portfolio strategy ? *The Review of Financial Studies*, 22(5) :1915–1953, 2009.

Théophile Griveau-Billion, Jean-Charles Richard, and Thierry Roncalli. A fast algorithm for computing high-dimensional risk parity portfolios. arXiv :1311.4057, 2013.

James D. Hamilton. A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2) :357–384, 1989.

Carlos M. Jarque and Anil K. Bera. Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3) :255–259, 1980.

Olivier Ledoit and Michael Wolf. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2) :365–411, 2004.

Andrew W. Lo. The statistics of sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4) :36–52, 2002.

Marcos López de Prado. Building diversified portfolios that outperform out of sample. *The Journal of Portfolio Management*, 42(4) :59–69, 2016.

Sébastien Maillard, Thierry Roncalli, and Jérôme Teïletche. The properties of equally weighted risk contribution portfolios. *The Journal of Portfolio Management*, 36(4) : 60–70, 2010.

Harry Markowitz. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1) :77–91, 1952.

Richard O. Michaud. The markowitz optimization enigma : Is 'optimized' optimal ? *Financial Analysts Journal*, 45(1) :31–42, 1989.

Fabian Pedregosa et al. Scikit-learn : Machine learning in python. *Journal of Machine Learning Research*, 12 :2825–2830, 2011.

R. Tyrrell Rockafellar and Stanislav Uryasev. Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3) :21–41, 2000.

William F. Sharpe. Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 39(1) :119–138, 1966.

Florin Spinu. An algorithm for computing risk parity weights. SSRN Working Paper 2297383, 2013.

Pauli Virtanen et al. Scipy 1.0 : Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17 :261–272, 2020.